

微分补充与形式不变性

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P34 · 求导表+dx；形式不变性；反向填空加 C

一、概念填空（1-5）

做题提示：微分公式=求导结果+dx；复合函数先求导乘 dx；反向填空凑原函数加 C。

1. 微分公式表不用单独背——它就是 _____ 表后面补写 _____。 公式表 宋浩课堂原讲（P34）

答：就是 **求导** 表后面补写 **dx**。

思路：前面是导数，后边 dx 写过来。

宋浩解析：整张微分公式表你不用记一个字——前面就是它的导数，把后边这个 dx 写过来就行；你还得记导数的公式表。

常见错法：另背一套微分表。

2. 四则微分法则： $d(uv) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $d(u/v) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 四则法则 宋浩课堂原讲（P34）

答： $d(uv) = vdu + u dv$ ； $d(u/v) = (vdu - u dv)/v^2$ 。

思路：求导法则前置补 dx。

宋浩解析： $d(uv)=vdu+udv$ ；d u 比 v 等于 v 方分之 vdu 减 u dv——你把导数搁前头、乘 dx 就完了。

常见错法：商法则分子顺序写反。

3. 微分形式不变性： $dy = f'(u)du$ ，无论 u 是 _____ 变量还是 _____ 变量，公式都成立。 形式不变性

宋浩课堂原讲（P34）

答：u 是 **最终（自）** 变量还是 **中间** 变量都成立。

思路：这就叫形式不变。

宋浩解析：不管最终的变量是它的最终变量，还是它的中间变量，这个微分公式都成立——这就叫微分形式不变性。

常见错法：以为只在自变量时成立。

4. 复合函数求微分的高效做法：先干净利落地求 _____，再整体乘 _____。

高效做法

宋浩课堂原讲 (P34)

答：先求 y' (导数)，再整体乘 dx 。

思路：别逐层朝外扒。

宋浩解析：千万别像课本一样一层一层朝外扒——就干干净净先求个 y' ，然后 dy 就等于把这一堆抄过来乘 dx 。

常见错法：逐层扒步骤冗余。

5. 反向微分填空 $d(\square)=f'(x)dx$ ：凑出原函数后，答案必须加 _____。

反向填空

宋浩课堂原讲 (P34)

答：必须加 常数 C 。

思路：常数求导为 0，不影响微分结果。

宋浩解析：求导的时候你加个常数 C ，对它没有任何影响——求原函数永远都得加个 C 。

常见错法：漏 C 失分。

二、判断改错 (6-9)

做题提示：错的题对照"不另背表 / 形式不变 / 加 C / 先求导乘 dx "四句话改。

6. 判断：微分公式表必须单独背诵。

判断

⚠ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答：错。改正：微分公式表 = 求导表 + dx ，不用单独背，记住求导公式即可。

思路：前置导数后补 dx 。

宋浩解析：这张表你不用记——前面就是它的导数，把后边 dx 写过来就行；整张微分公式表你不用记一个字。

常见错法：两套表混背。

7. 判断：微分形式不变性只在 u 是最终自变量时成立。

判断

⚠ 自编变式 (判断形式自编；内容源自 P34 形式不变性)

答：错。改正： u 是中间变量时 $dy=f'(u)du$ 也成立——这正是"形式不变"的含义。

思路：自变量/中间变量公式同形。

宋浩解析：如果这个变量是个中间变量，这个东西也成立——不管最终变量还是中间变量，微分公式都成立。

常见错法：以为换变量就不成立。

8. 判断：反向微分填空凑出原函数即可，不用加常数 C。

判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P34 例6）

答：错。改正：求原函数永远加 C——常数求导为 0，不影响微分结果但答案必须写。

思路：避免失分。

宋浩解析：那个求导的时候加个常数 C 对它没有任何影响——等学完不定积分就知道，求原函数永远都得加个 C。

常见错法：漏 C。

9. 判断：复合函数求微分必须按课本逐层朝外扒。

判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P34 例5）

答：错。改正：实际做题先求 y' 再整体乘 dx ——逐层扒冗余。

思路：考试求微分本质就是求导+补 dx 。

宋浩解析：你千万别跟他一样叨叨叨——先求个 y' ，然后 dy 把这一堆抄过来乘 dx 就完事了。

常见错法：步骤写太长。

三、计算（10-13）

做题提示：先求 y' ，乘 dx ；反向题凑原函数 + C。

10. 求 $y = \sin(2x+1)$ 的微分 dy 。

例3

宋浩课堂原例（P34 例3）

答： $y' = \cos(2x+1) \cdot 2 = 2\cos(2x+1)$ ； $dy = 2\cos(2x+1)dx$ 。

思路：洋葱法先求导再乘 dx 。

宋浩解析：sin 神马求导就是 cos 神马； $2x+1$ 再求导就是 2——所以就是 $2\cos(2x+1)dx$ 。

常见错法：内层导数 2 漏乘。

11. 求 $y = e^{1-3x} \cdot \cos 3x$ 的微分 dy 。

例5

宋浩课堂原例（P34 例5）

答：乘积法则： $y' = -3e^{1-3x}\cos 3x + e^{1-3x}(-3\sin 3x) = -3e^{1-3x}(\cos 3x + \sin 3x)$ ；

$dy = -3e^{1-3x}(\cos 3x + \sin 3x) dx$ 。

思路：先求 y' 再抄一遍乘 dx 。

宋浩解析：先求 y' 利索吧——是个 $-3e^{(1-3x)}\cos 3x$ ，再减 $e^{(1-3x)}\sin 3x$ ；然后 dy 就把这一堆抄过来乘 dx 。

常见错法： $\cos 3x$ 内层 3 漏乘。

12. 填空： $d(\underline{\hspace{1cm}}) = x \, dx$ 。 例6① 宋浩课堂原例（P34 例6）

答：谁求导是 x ? x^2 求导是 $2x$ ，凑系数： $\underline{\hspace{1cm}} = x^2/2 + C$ 。

思路：凑系数除 2，加 C 。

宋浩解析： x 方求导是 $2x$ ，为了凑这个 x 两边同时除以 2——是个 $1/2 x$ 的平方；加个常数 C 。

常见错法：写成 $x^2/2$ 漏 C 。

13. 填空： $d(\underline{\hspace{1cm}}) = \cos \omega t \, dt$ 。 例6② 宋浩课堂原例（P34 例6）

答： $\sin \omega t$ 求导带 ω : $(\sin \omega t)' = \omega \cos \omega t$ ，除 ω 凑系数： $\underline{\hspace{1cm}} = (1/\omega) \sin \omega t + C$ 。

思路：内层 ω 要除掉。

宋浩解析： $\sin \omega t$ 求导会出来一个 $\omega \cos \omega t$ ——你这没有 ω ，把 ω 除过来不就行了吗；再整个加个 C 。

常见错法：漏 $1/\omega$ 系数。

四、综合（14-16）

做题提示：多层复合先求导；数值题代点乘 dx ；反向题加 C 。

14. 求 $y = \ln(1+e^{(x^2)})$ 的微分 dy 。 例4 宋浩课堂原例（P34 例4）

答： $y' = [1/(1+e^{(x^2)})] \cdot e^{(x^2)} \cdot 2x$;

$dy = [2x e^{(x^2)}/(1+e^{(x^2)})] dx$ 。

思路： $\ln$ 外层倒数、 $e^{(x^2)}$ 内层乘 $2x$ 。

宋浩解析：先 $\ln$ 朝外弄求导是啥的倒数—— $1/(1+e^{(x^2)})$ ； e 的神马求导还是 e 的神马， x^2 又得求导变成 $2x \, dx$ 。

常见错法： $x^2 \rightarrow 2x$ 漏乘。

15. 接第 10 题： $y = \sin(2x+1)$ 在 $x = 0.5$ 、 $dx = 0.1$ 处，求微分 dy 的数值。 数值 基于 P34 例3 数值延伸

答: $dy = 2\cos(2x+1)dx$; 代 $x=0.5$ 、 $dx=0.1$:

$dy = 2 \cdot \cos(2) \cdot 0.1 \approx 2 \cdot (-0.4161) \cdot 0.1 = -0.0832$ 。

思路: 先得表达式再代值。

宋浩解析: 求微分就是求完导数乘上 dx —— x_0 代进去、 Δx 代进去, 一步算数值。

常见错法: $\cos$ 内 $2 \cdot 0.5+1=2$ 算错。

16. 填空: $d(\underline{\hspace{1cm}}) = e^x dx$ 。

反向填空

⚠ 自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: e^x 求导还是 e^x : $\underline{\hspace{1cm}} = e^x + C$ 。

思路: e^x 是自循环, 直接写加 C 。

宋浩解析: 谁求导等于右边被积式? 凑出原函数; 求原函数永远加个 C 。

常见错法: 漏 C 。